INVESTIGACIÓN OPERATIVA · UTN FRR · COMISIÓN 402 · GRUPO 1

Defensa del TPI — Juntas de motor

Resumen visual de las tres etapas: qué hicimos, cómo y qué significa cada resultado.

ETAPA 1 · SIMPLEX
¿Cuánto fabricar?
80 · 20 · 50 lotes
$6.600.000 por semana

›

ETAPA 2 · DUAL
¿Cuánto vale cada recurso?
Hora **$20.000** · despacho **$30.000**
Corcho **$0** (sobra)

›

ETAPA 3 · STOCK
¿Cómo comprar el corcho?
Cuando quedan **512 m²**, pedir **1.098 m²**

De la 1 a la 2: la tabla óptima ya trae los precios de los recursos; la Etapa 2 los interpreta.

De la 2 a la 3: el corcho sobra y no frena la producción: la pregunta pasa a ser cómo comprarlo.

Los importes del modelo de producción están en miles de pesos (50 = $50.000). Los de stock, en pesos.

1 ETAPA 1 · PROGRAMACIÓN LINEAL Y SIMPLEX
¿Cuántos lotes de cada junta fabricar por semana?

1 El problema

Una autopartista fabrica tres juntas de corcho para motores. Tiene recursos limitados (corcho, horas de troqueladora y capacidad de despacho) y un contrato que la obliga a entregar un mínimo. Hay que decidir **cuántos lotes de cada junta fabricar por semana para ganar lo máximo posible**. Un lote son 100 juntas.

X_1
Tapa de cilindros
gana **50** por lote

X_2
Cárter
gana **30** por lote

X_3
Múltiple
gana **40** por lote

2 El modelo primal

$$\text{Max } Z = 50\,X_1 + 30\,X_2 + 40\,X_3$$

RESTRICCIÓN	ECUACIÓN	TIPO	EN UNA ORACIÓN
R1 · Corcho	$3X_1 + 2X_2 + X_3 \le 600$	recurso	No se puede usar más corcho que los 600 m² semanales del proveedor.
R2 · Horas	$4X_1 + 3X_2 + 2X_3 \le 480$	recurso	La troqueladora trabaja como máximo 480 horas por semana.
R3 · Contrato	$X_1 + X_2 + X_3 \ge 150$	obligación	El contrato exige entregar al menos 150 lotes en total, de cualquier tipo.
R4 · Despacho	$X_1 + X_2 + 2X_3 \le 200$	recurso	Se despachan hasta 200 unidades por semana; el múltiple cuenta doble.
No negatividad	$X_1, X_2, X_3 \ge 0$		No se puede fabricar una cantidad negativa.

Los números de la derecha (600, 480, 150 y 200) son los b_i: lo que tenemos (≤) o lo que nos exigen (≥).

3 Forma estándar: todo a igualdades

El Simplex solo trabaja con igualdades. A cada restricción le agregamos una variable que cubre la diferencia:

Max $Z = 50X_1 + 30X_2 + 40X_3 + 0\mathbf{X_4} + 0\mathbf{X_5} + 0\mathbf{X_6} + 0\mathbf{X_7} - M\mathbf{X_8}$

R1 $3X_1 + 2X_2 + X_3 + \mathbf{X_4} = 600$

R2 $4X_1 + 3X_2 + 2X_3 + \mathbf{X_5} = 480$

R3 $X_1 + X_2 + X_3 - \mathbf{X_7} + \mathbf{X_8} = 150$

R4 $X_1 + X_2 + 2X_3 + \mathbf{X_6} = 200$

Holgura · X_4 X_5 X_6
Lo que **sobra** de cada recurso. Se suma en las ≤.

Exceso · X_7
Los lotes que se entregan **por encima** del mínimo. Se resta en la ≥.

Artificial · X_8
Una "muleta" para poder arrancar. Lleva **−M** en Z.

¿Por qué tuvimos que poner una variable ficticia?

El Simplex arranca en el origen, **sin fabricar nada** ($X_1 = X_2 = X_3 = 0$). Veamos qué queda en cada restricción:

R1 · Corcho	$X_4 = 600$	✓ **sobra todo**
R2 · Horas	$X_5 = 480$	✓
R4 · Despacho	$X_6 = 200$	✓
R3 · Contrato	$-X_7 = 150 \rightarrow X_7 = -150$	✗ **negativa**

Sin fabricar nada **no se cumple el contrato**, y una variable no puede valer −150. El punto de partida no es válido.

Por eso agregamos $\mathbf{X_8}$, una variable artificial que arranca valiendo 150 y "hace de cuenta" que cumple el contrato. Como no existe en la realidad, la castigamos con **−M**, una pérdida enorme: el método la va a querer sacar sí o sí.

Si al final la artificial sale de la base (vale 0), la solución es real. Si no pudiera salir, el problema no tendría solución.

Cómo se fue echando a la artificial, iteración por iteración

I0 · ARRANQUE	I1	I2	I3 · ÓPTIMO
$\mathbf{X_8 = 150}$	$\mathbf{X_8 = 30}$	$\mathbf{X_8 = 3{,}3}$	$\mathbf{X_8 = 0}$
entra X_1 (tapa) · sale X_5	entra X_3 (múltiple) · sale X_6	entra X_2 (cárter) · sale X_8	la solución es real

El valor de la artificial es justo lo que falta para cumplir el contrato. Desaparece cuando entra el cárter: entra porque lo exige el contrato, no porque convenga.

4 Primera iteración (I0)

	Cj	50	30	40	0	0	0	0	−M		
Base	**Cb**	**A1**	**A2**	**A3**	**A4**	**A5**	**A6**	**A7**	**A8**	**Xi**	**Xi / Yi1**
A4	0	3	2	1	1	0	0	0	0	600	200
A5	0	**4**	3	2	0	1	0	0	0	480	**120 ← mín.**
A8	−M	1	1	1	0	0	0	−1	1	150	150
A6	0	1	1	2	0	0	1	0	0	200	200
Zj		−M	−M	−M	0	0	0	M	−M	−150M	
Cj − Zj		**50+M**	**30+M**	**40+M**	**0**	**0**	**0**	**−M**	**0**		

Entra A1 (tapa)

Tiene el Cj − Zj más grande (50 + M): es la variable que más mejora Z.

Sale A5 (holgura de horas)

Menor cociente: 480 / 4 = 120. Las horas son lo primero que se agota al fabricar tapa.

Pivote = 4

Con él se arma la tabla siguiente. Las I1 e I2 siguen la misma regla hasta que no queda ningún Cj − Zj positivo.

En las tablas, la columna A1 es la variable X_1, A2 es X_2, y así. A4, A5 y A6 son las holguras (corcho, horas y despacho), A7 el exceso y A8 la artificial.

5 Última iteración (I3): la tabla óptima

	Cj	50	30	40	0	0	0	0	−M	
Base	**Cb**	**A1**	**A2**	**A3**	**A4**	**A5** ⑥	**A6**	**A7**	**A8**	**Xi** ①
A4 corcho	0	0	0	0	1	−1	0	−1	1	**270**
A1 tapa	50	1	0	0	0	1	1	4	−4	**80**
A2 cárter	30	0	1	0	0	−1	−2	−6	6	**20**
A3 múltiple	40	0	0	1	0	0	1	1	−1	**50**
Zj		50	30	40	0	**20**	**30**	**60**	−60	**Z = 6.600** ②
Cj − Zj ③		**0**	**0**	**0**	**0**	**−20** ④	**−30**	**−60**	**−M+60** ⑤	

① **Xi es la solución:** $X_1 = 80$, $X_2 = 20$, $X_3 = 50$. La holgura de corcho vale 270: es el corcho que sobra.

② **Z = 6.600:** se ganan $6.600.000 por semana.

③ **Ningún Cj − Zj es positivo → óptima.** Meter cualquier variable que hoy vale 0 bajaría la ganancia. Es única: no hay ceros fuera de la base.

④ **Bajo las variables agregadas están los precios sombra:** 20 por hora, 30 por despacho, 60 por lote de contrato. Se usan en la Etapa 2.

⑤ **La artificial no está en la base → factible.** El contrato se cumple de verdad.

⑥ **Los números del medio son tasas de cambio.** La columna A5 dice cómo se mueve la solución si cambian las horas (Etapa 2).

6 Cómo quedan las restricciones

R1 · Corcho	330 de 600 m²	**No activa** · sobran 270 m²
R2 · Horas	480 de 480 h	**Activa** · se usan todas
R3 · Contrato	150 lotes · mínimo 150	**Activa** · se cumple justo
R4 · Despacho	200 de 200	**Activa** · se usa todo

Una restricción **activa** se cumple con igualdad: es un cuello de botella. La que no es activa tiene holgura, y conseguir más de ese recurso no sirve.

7 Los costos reducidos (fila Cj − Zj)

VARIABLE	CJ − ZJ	QUÉ SIGNIFICA
X_1, X_2, X_3 y X_4 (en la base)	**0**	Ya están en el plan; no hay nada que mejorar ahí.
X_5 · holgura de horas	**−20**	Dejar una hora sin usar haría perder $20.000. Dicho al revés: **una hora más vale $20.000**.
X_6 · holgura de despacho	**−30**	Una unidad más de despacho vale **$30.000**.
X_7 · exceso del contrato	**−60**	Entregar un lote más de lo exigido haría perder **$60.000**: el contrato nos obliga a fabricar algo que no conviene.
X_8 · artificial	**−M+60**	Nunca conviene volver a meterla. La M va solo en la artificial.

Lo que marcó el profesor · errores en la tabla final entregada

En la columna A6 figuraba Zj = 90 (Cj − Zj = −90) y en A7, −M−60. Los correctos son **30** y **−60**: 50·1 + 30·(−2) + 40·1 = 30. La prueba es que 480·20 + 200·30 − 150·60 = 6.600, que es Z.

8 Conclusión y escenario alternativo

◎ Fabricar **80 lotes de tapa, 20 de cárter y 50 de múltiple** deja **$6.600.000 por semana**. Lo que frena a la fábrica son las **horas** y el **despacho**; el corcho sobra.

Lo que marcó el profesor · faltó un escenario alternativo

¿Y si se rompe una troqueladora y quedan 440 horas? Son 40 horas menos y cada una vale $20.000: se pierden $800.000 y Z baja a **5.800**. El plan pasa a **40 · 60 · 50**: se hace menos tapa, que gasta 4 horas por lote, y más cárter para seguir cumpliendo el contrato. Como 440 está dentro del rango de 400 a 500 horas (Etapa 2), no hace falta rehacer el Simplex.

Preguntas básicas · Etapa 1

¿Qué son 600, 480, 150 y 200?

Son los b_i, el lado derecho de las restricciones: lo que tenemos de cada recurso (corcho, horas, despacho) y lo que nos exige el contrato.

¿Por qué hay una variable artificial?

Porque el Simplex arranca sin fabricar nada y así no se cumple el contrato (≥ 150): el exceso daría −150. La artificial permite arrancar, y con −M el método la echa. Salió en I3, así que la solución es real.

¿Cómo saben que la tabla es óptima?

Porque en la fila Cj − Zj no hay ningún número positivo: ninguna variable que entre puede aumentar la ganancia.

¿Cuáles son los cuellos de botella?

Las horas y el despacho, que se usan completos. El corcho no: sobran 270 m².

¿Por qué se fabrica cárter si es el que menos rinde?

Por el contrato. Con las horas y el despacho que hay, la única forma de llegar a 150 lotes es meter algo de cárter.

¿Hay otra forma de resolverlo además de Big M?

El método de las dos fases: primero se echan las artificiales y después se optimiza. Da el mismo resultado.

ETAPA 2 · DUALIDAD, SENSIBILIDAD Y PROGRAMACIÓN ENTERA

2 ¿Cuánto vale cada recurso y qué pasa si algo cambia?

1 El modelo dual

Toda la etapa parte de la tabla óptima de la Etapa 1, sin volver a resolver el Simplex. El primal pregunta **cuánto fabricar**; el dual mira el mismo problema desde los recursos y pregunta **cuánto vale cada uno**. Sus variables son los **precios sombra**.

PRIMAL · Max

	x_1	x_2	x_3		b_i	
Corcho	3	2	1	≤	**600**	u_1
Horas	4	3	2	≤	**480**	u_2
Contrato	1	1	1	≥	**150**	u_3
Despacho	1	1	2	≤	**200**	u_4
Ganancia	**50**	**30**	**40**			

⇄

Min	$W = \mathbf{600}u_1 + \mathbf{480}u_2 + \mathbf{150}u_3 + \mathbf{200}u_4$
Tapa	$3u_1 + 4u_2 + u_3 + u_4 \geq \mathbf{50}$
Cárter	$2u_1 + 3u_2 + u_3 + u_4 \geq \mathbf{30}$
Múltiple	$u_1 + 2u_2 + u_3 + 2u_4 \geq \mathbf{40}$
Signos	$u_1, u_2, u_4 \geq 0 \cdot u_3 \leq 0$

1. **Una variable dual por restricción:** u_1 corcho, u_2 horas, u_3 contrato, u_4 despacho.
2. **Max pasa a Min**, y los b_i pasan a ser los coeficientes de W.
3. **Una restricción por producto:** la matriz se lee por columnas y la **ganancia** va a la derecha.
4. **Signos:** un recurso (≤) nunca perjudica, así que vale ≥ 0. Una obligación (≥) solo puede perjudicar, así que vale ≤ 0.

En la presentación el orden fue otro (U_3 despacho y U_4 contrato). Es el mismo modelo con las variables cambiadas de lugar.

La solución del dual se lee en la tabla final del primal

En la fila Zj, bajo las variables agregadas: holgura de corcho **0**, de horas **20** y de despacho **30**. El contrato se lee bajo el exceso (60) y lleva signo menos porque es una obligación.

$u^* = (0 ; 20 ; -60 ; 30)$
$W = 480 \cdot 20 - 150 \cdot 60 + 200 \cdot 30 = \mathbf{6.600 = Z}$ ✓

El primal y el dual siempre llegan al mismo valor.

Qué significa cada precio sombra

RECURSO	PRECIO	EN CRIOLLO
Corcho	**$0**	Sobra: más corcho no sirve.
Horas	**$20.000**	Una hora más suma $20.000.
Contrato	**−$60.000**	Un lote más exigido resta $60.000.
Despacho	**$30.000**	Una unidad más suma $30.000.

Valen dentro de su rango: horas entre 400 y 500, despacho entre 150 y 210, contrato entre 146,7 y 170.

Lo que marcó el profesor · faltaron los costos marginales

Con estos precios, los recursos que gasta cada producto fabricado valen **exactamente** lo que gana. Si valieran menos, convendría fabricar más; si valieran más, no convendría fabricarlo.

PRODUCTO	HORAS (×20)	CONTRATO (×−60)	DESPACHO (×30)	TOTAL	GANA
Tapa	4·20 = 80	1·(−60) = −60	1·30 = 30	**50**	50 ✓
Cárter	3·20 = 60	1·(−60) = −60	1·30 = 30	**30**	30 ✓
Múltiple	2·20 = 40	1·(−60) = −60	2·30 = 60	**40**	40 ✓

Esta misma cuenta es la que se usa más abajo para la bomba de agua.

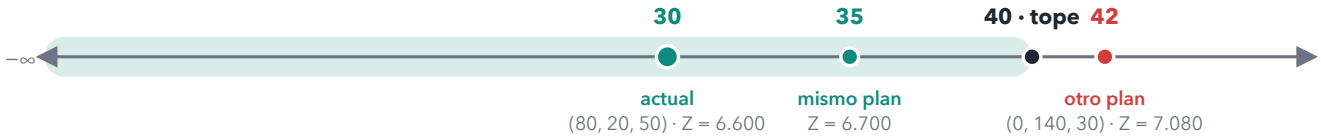
2 Cambio en un Cj: la ganancia del cárter (C_2)

Pregunta: ¿hasta dónde puede cambiar lo que gana el cárter sin que cambie el plan?

1. Escribimos $C_2 = 30 + \Delta$.
2. Como el cárter está en la base, el cambio mueve los Cj − Zj de las variables que **no** están en la base. Cada uno se corre Δ veces su número en la fila del cárter, con el signo cambiado.
3. Para que el plan siga siendo óptimo, todos tienen que seguir siendo ≤ 0 (se mira la **optimalidad**).
4. Nos quedamos con la condición más exigente.

VARIABLE	NUEVO CJ − ZJ	CONDICIÓN
A5	$-20 + \Delta \le 0$	$\Delta \le 20$
A6	$-30 + 2\Delta \le 0$	$\Delta \le 15$
A7	$-60 + 6\Delta \le 0$	$\Delta \le 10$ ←

Rango de C_2: el plan no cambia mientras el cárter gane hasta 40



Lo que marcó el profesor · notación del delta

Son dos cosas distintas y van por separado: **$\Delta C_2 \le 10$** (cuánto puede subir) y **$C_2 \le 40$** (cuánto puede valer). En el documento estaban mezcladas en la misma línea.

¿Por qué no tiene piso?

Aunque el cárter dejara de ganar, igual habría que fabricarlo: sin él no se llega al contrato con las horas y el despacho que hay. Bajar C_2 solo baja Z.

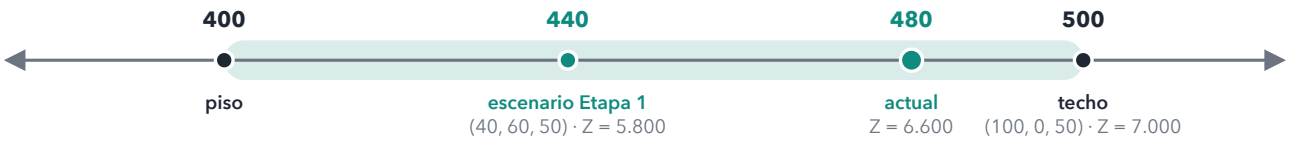
3 Cambio en un b_i: las horas de máquina (b_2)

Esto ya lo sabemos por el dual: cada hora vale $20.000. Lo nuevo es **hasta dónde** vale ese precio, es decir, entre cuántas horas se mantiene la misma base.

1. Escribimos $b_2 = 480 + \Delta$.
2. La solución nueva es la de ahora más Δ por la **columna A5** (la holgura de horas) de la tabla final.
3. Ninguna variable puede quedar negativa (se mira la **factibilidad**).
4. Ojo con el signo: si se multiplica por −1, la desigualdad se da vuelta.

BÁSICA	NUEVO VALOR	CONDICIÓN
Tapa	$80 + \Delta \ge 0$	$\Delta \ge -80$
Cárter	$20 - \Delta \ge 0$	$\Delta \le 20$ ←
Múltiple	50	siempre
Corcho sobrante	$270 - \Delta \ge 0$	$\Delta \le 270$

Rango de b_2: $-80 \le \Delta \le 20$, o sea, entre 400 y 500 horas



Dentro del rango, cada hora mueve Z en $20.000. El escenario alternativo de la Etapa 1 (440 horas) es exactamente este análisis.

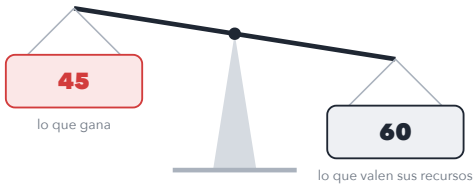
Lo que marcó el profesor · error en las inecuaciones

De $20 - \Delta \geq 0$ se pasa a $-\Delta \geq -20$, y al multiplicar por -1 queda **$\Delta \leq 20$**. En el documento no se dio vuelta el signo.

4 Nueva variable: la junta de bomba de agua

Pregunta: ¿conviene agregar un producto nuevo? Con los precios sombra se responde **sin rehacer el Simplex**: alcanza con sumar lo que valen los recursos que gastaría.

1 lote gasta 2 m² de corcho, 3 h, 2 de despacho y cuenta 1 para el contrato
Sus recursos valen $2 \cdot 0 + 3 \cdot 20 + 2 \cdot 30 + 1 \cdot (-60) =$ **60**
Gana **45** → $45 - 60 =$ **−15 por lote**



No conviene con la ganancia propuesta.

Las horas y el despacho ya están ocupados en productos que rinden más. Para hacer bomba hay que sacárselos: se dejan de ganar 120, y como la bomba cuenta para el contrato se recuperan 60. El costo neto es 60 y solo gana 45.

Visto desde el dual: el producto nuevo agrega la restricción $2u_1 + 3u_2 + u_3 + 2u_4 \geq 45$. Con los precios actuales da $60 \geq 45$: se cumple, así que el óptimo no cambia. Conviene recién si gana más de 60.

5 Programación entera: pedidos especiales (mochila)

La consigna daba dos opciones: un problema binario nuevo (A) o restricciones lógicas en el modelo original (B). Elegimos la **A**. Con los **270 m² de corcho que sobran** se pueden aceptar pedidos especiales, pero cada uno se acepta **entero o no se acepta**: cada Y vale 0 o 1.

PEDIDO	CORCHO	GANA	$ POR M²
Y_1	100	140	1,40
Y_2	90	117	1,30
Y_3	100	115	1,15
Y_4	80	88	1,10

$$\text{Max } W = 140Y_1 + 117Y_2 + 115Y_3 + 88Y_4$$
$$\text{s.a. } 100Y_1 + 90Y_2 + 100Y_3 + 80Y_4 \leq 270$$
$$Y_1, Y_2, Y_3, Y_4 \in \{0, 1\}$$

1 · Relajar

Se hace de cuenta que se pueden aceptar pedazos de pedido. Da 349: es un **techo**, porque la realidad nunca puede dar más.

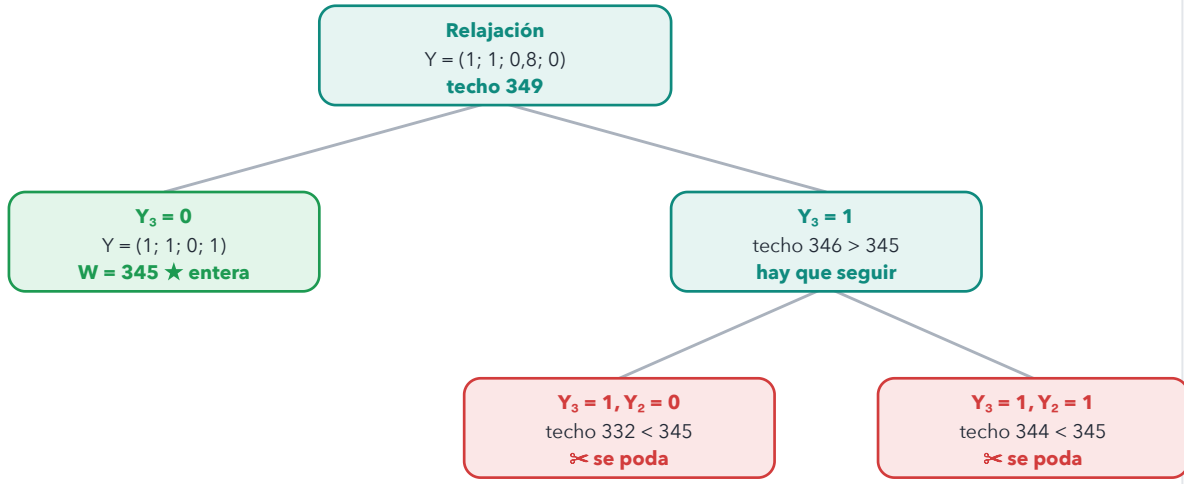
2 · Ramificar

Y_3 salió 0,8, y eso no se puede. Se abren dos casos: $Y_3 = 0$ o $Y_3 = 1$.

3 · Podar

Si el techo de una rama no supera la mejor solución entera que ya tenemos, por ahí no se puede mejorar y se descarta.

Árbol de Branch and Bound



★ Aceptar los pedidos **1, 2 y 4**: usan los 270 m² y suman **$345.000 más por semana**. Supuesto: se hacen con capacidad aparte, porque las horas y el despacho ya están agotados.

Preguntas básicas · Etapa 2

¿Qué es un precio sombra?

Cuánto cambia la ganancia si se tiene una unidad más de un recurso. Sirve para decidir si conviene conseguir más: una hora extra conviene si cuesta menos de $20.000.

¿Por qué el corcho vale $0?

Porque sobra: ya hay 270 m² sin usar, así que uno más no cambia nada.

¿Por qué el precio del contrato es negativo?

Porque es una obligación. Que nos exijan un lote más nos obliga a fabricar algo que no conviene, y eso cuesta $60.000.

¿Qué diferencia hay entre cambiar un Cj y un b_i?

Un Cj cambia la fila Cj − Zj, así que se controla que siga siendo **óptima** (todo ≤ 0). Un b_i cambia la columna Xi, así que se controla que siga siendo **factible** (todo ≥ 0).

¿Por qué es programación entera y no lineal?

Porque un pedido no se puede aceptar a medias: las variables solo valen 0 o 1. Sería "mixta" si algunas variables fueran enteras y otras continuas.

ETAPA 3 · GESTIÓN DE STOCK

3 ¿Cómo conviene comprar el corcho?

Por qué el corcho: lo usan las tres juntas y su precio sombra es $0 porque sobra. No limita la producción, así que la pregunta pasa a ser cómo comprarlo. El plan usa 330 m² por semana: **D = 330 × 52 = 17.160 m² al año**. El sellador entra después porque comparte el depósito.

DATO	VALOR
Demanda anual D	**17.160 m²**
Costo de cada pedido K	**$45.000**
Precio C	**$2.500 por m²**
Mantener i	**28 % anual → $700 por m² por año**

1 · BÁSICO
¿Cuánto pedir?

›

2 · DESCUENTO
¿Conviene pedir más por un mejor precio?

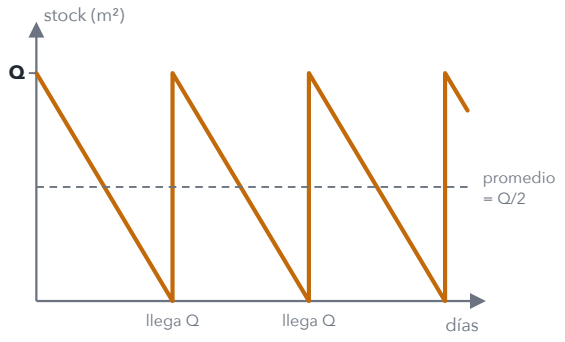
›

3 · ESPACIO · 4 · ALEATORIO
¿Entra en el depósito? ¿Cuándo hay que pedir?

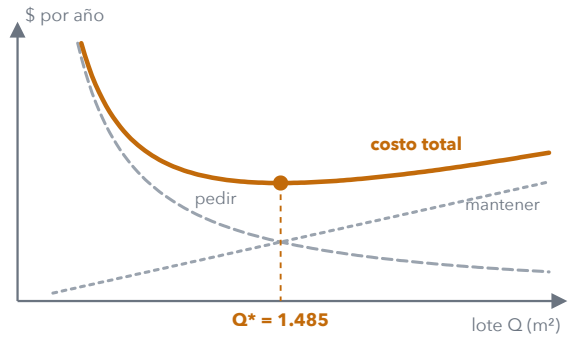
1 Modelo determinístico básico (lote económico)

La demanda se conoce y es pareja, y el pedido llega justo cuando el stock se termina. Hay una tensión: **pedir mucho** ahorra pedidos pero obliga a guardar mucho stock; **pedir poco** ahorra almacenamiento pero obliga a pedir muchas veces. El lote óptimo equilibra los dos costos.

El stock baja parejo y se repone de golpe



El óptimo está donde se cruzan los dos costos



◎ $Q^* = \sqrt{\frac{2DK}{Ci}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 17.160 \cdot 45.000}{700}} \approx 1.485\ \text{m}^2$ → unos 11,6 pedidos por año, uno cada 32 días.

2 Descuento por cantidad

El proveedor ofrece: **si pedís 2.000 m² o más, el m² baja de $2.500 a $2.350**. Como ahora el precio depende de cuánto se pida, el costo de **compra** también entra en la cuenta (en el básico era siempre el mismo y se ignoraba):

$$CT(Q) = \underbrace{D \cdot C}_{\text{compra}} + \underbrace{\frac{D}{Q} \cdot K}_{\text{pedir}} + \underbrace{\frac{Q}{2} \cdot Ci}_{\text{mantener}}$$

PASO 1
Lote ideal con el precio barato: **1.532 m²**

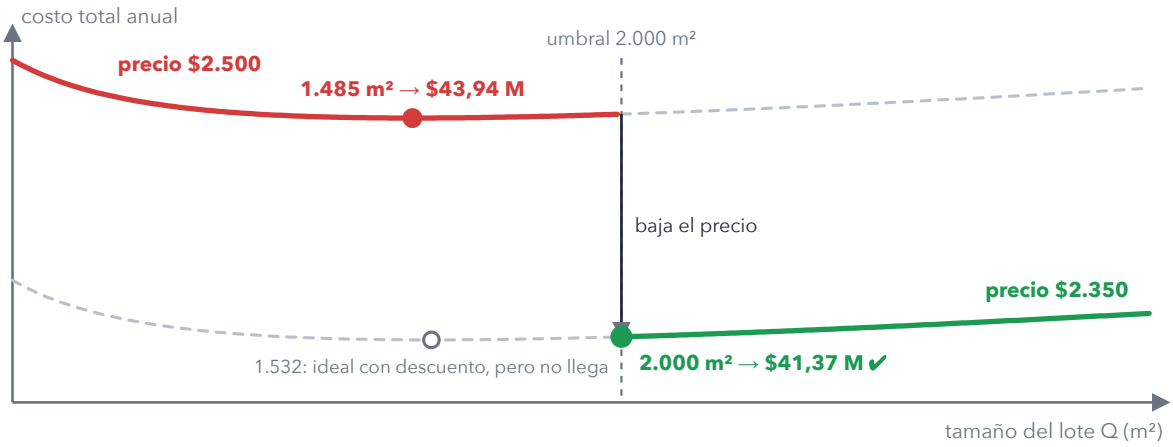
›

PASO 2
¿Llega a 2.000? **No**: el descuento no sale solo

›

PASO 3
Comparar el lote ideal sin descuento contra pedir **justo 2.000**, y quedarse con el más barato

Costo total anual según el tamaño del lote



OPCIÓN	LOTE	COMPRA	PEDIR + MANTENER	TOTAL ANUAL
Sin descuento ($2.500)	1.485 m²	$42.900.000	$1.039.716	**$43.939.716**
Con descuento ($2.350)	2.000 m²	$40.326.000	$1.044.100	**$41.370.100 ✓**

Por costo conviene el descuento: ahorra unos **$2.570.000 por año**. Se pide **justo 2.000** y no más porque, cuanto más lejos del ideal (1.532), más se paga en mantener stock: 2.000 es lo más cerca que se puede estar sin perder el descuento.

3 Restricción de espacio (Lagrange)

Corcho y sellador comparten un **depósito de 60 m³**. Cada m² de corcho ocupa 0,05 m³ y cada litro de sellador, 0,02 m³. Con los lotes ideales (1.485 m² y 309 L) harían falta **80,4 m³: no entran**.

Lagrange agrega **λ**, que funciona como un **"alquiler" por cada m³ ocupado**. Queda la misma fórmula, con un castigo extra en el denominador (v es el espacio por unidad):

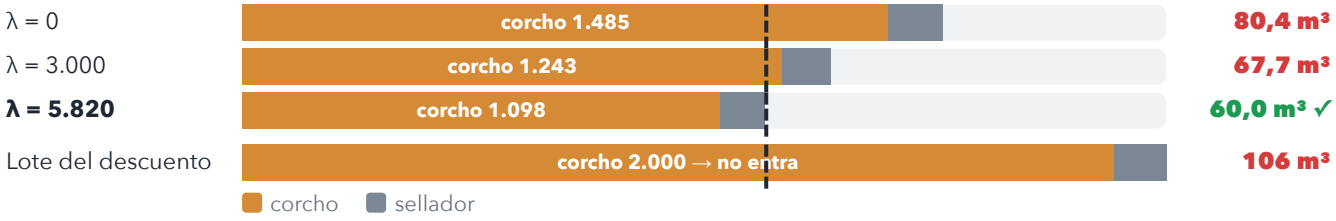
$$Q_j = \sqrt{\frac{2\,D_j\,K_j}{C_j\,i + 2\lambda\,v_j}}$$

Cuanto más alto el alquiler, más chicos los lotes. Se va subiendo λ hasta que el depósito queda justo lleno.

¿Qué es λ = $5.820?

Es el **precio sombra del depósito**: cuánto se ahorraría por año con 1 m³ más. Es la misma idea que los precios sombra de la Etapa 2, pero aplicada al espacio.

Subiendo λ hasta que entra (la línea punteada es la capacidad: 60 m³)



▣ Lotes que entran: **1.098 m² de corcho** y **255 L de sellador**. El lote de 2.000 del descuento ocupa 100 m³ solo de corcho: **hoy no entra**. Para aprovecharlo habría que ampliar el depósito a unos 106 m³, y eso conviene si cuesta menos de $56.750 por m³ por año.

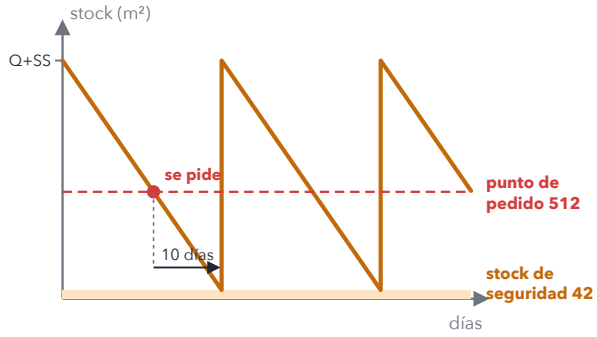
4 Modelo aleatorio: stock de seguridad

En la realidad el consumo no es parejo: en promedio son **47 m² por día**, con un desvío de **8**. El proveedor tarda **10 días**. Si pidiéramos justo cuando queda lo que se consume en promedio en esos 10 días (470 m²), **la mitad de las veces nos quedaríamos sin corcho**. Por eso se guarda un colchón.

Consumo durante los 10 días de espera



Se pide antes, para tener colchón



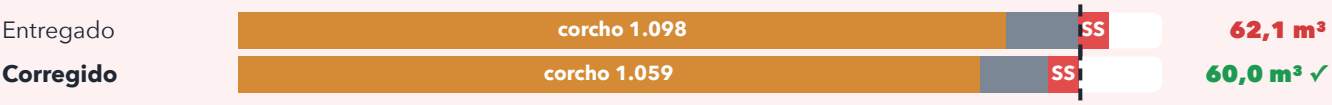
σ en el plazo = 8 · √10 = 25,3 m²
SS = z · σ = 1,645 · 25,3 = **42 m²** (5 % de riesgo)
Punto de pedido = 470 + 42 = **512 m²**

RIESGO DE FALTANTE	Z	SS	PUNTO DE PEDIDO
10 %	1,282	32	503
5 % (elegido)	1,645	**42**	**512**
1 %	2,326	59	529

La incertidumbre cambia **cuándo** pedir, no **cuánto**: el lote sigue siendo el del modelo con restricción, porque es el único que entra en el depósito.

Lo que marcó el profesor · inconsistencia del stock aleatorio

El lote de 1.098 m² llena el depósito **justo**. Si además se guardan 42 m² de reserva, cuando llega un pedido nuevo no entra todo: **62,1 m³ en un depósito de 60**. Cada modelo estaba bien solo, pero juntos no cierran. La solución es reservar primero el lugar del colchón (2,1 m³) y calcular los lotes con los 57,9 m³ que quedan.



Corregido: corcho **1.059 m²**, sellador **249 L**, λ = $6.775. El punto de pedido sigue en 512 m², y cuesta solo unos $13.000 más por año.

POLÍTICA DE COMPRA DEL CORCHO

Cuando el stock baja a 512 m², pedir 1.098 m² (1.059 con la corrección)

~15,6
pedidos por año, uno cada 23 días

42 m²
de stock de seguridad · 95 % de los ciclos sin faltante

255 L
de sellador por pedido (249 con la corrección)

Preguntas básicas · Etapa 3

¿Qué equilibra el lote óptimo?

El costo de hacer pedidos (baja si se pide mucho de una vez) y el de mantener stock (sube si se pide mucho). El óptimo está donde los dos son iguales.

¿Por qué en el descuento entra el costo de compra?

Porque el precio cambia según cuánto se pida. En el básico y en Lagrange el precio es siempre el mismo, así que la compra anual es un número fijo que no cambia la decisión.

¿Por qué con descuento se pide justo 2.000?

Porque el ideal con descuento es 1.532 y alejarse de él encarece. 2.000 es lo más cerca posible sin perder el precio barato.

¿Qué es λ?

El precio sombra del depósito: cuánto se ahorraría por año con 1 m^3 más. Funciona como un alquiler por ocupar espacio.

¿Por qué no hay stock de seguridad en los determinísticos?

Porque ahí se sabe exactamente cuánto se consume y cuándo llega el pedido. Sin sorpresas no hace falta colchón.

Conclusión del proyecto

PRODUCCIÓN

80 · 20 · 50 lotes por semana, $6.600.000. Horas y despacho son los cuellos de botella; ampliarlos conviene solo si cuesta menos que su precio sombra.

OPORTUNIDADES

El corcho sobrante va a pedidos especiales (+$345.000 por semana). La bomba de agua no conviene salvo que gane más de $60.000 por lote.

COMPRAS

Manda el depósito, no el precio: lotes de 1.098 m^2 y pedido a 512 m^2. Ampliar el depósito habilitaría el descuento.